a été impossible de déterminer si le port scanné est fermé ou filtré par un pare-feu.

Découverte des Ports TCP et UDP :

Par défault nmap scan les 1000 ports TCP les plus populaires avec le scan SY quand nous lançons nmap en root sinon c'est le scan TCP (-sT).
- Mais nous pouvons aussi définir les ports à scanner un par un Ex: -p 22 21, 80, 443 ou par plage Ex: -p 22-245 ou par popularité selon la base de donnée nmap --top-ports=100 (ou un scan "total" des 65 000 ports avec -p- pour les 100 les plus populaires on à aussi le flag: -F
Quelques flags a noter :
-n : désactive la résolution DNS
--disable-arp-ping désactive le ping ARP
Rappelons que le --packet-trace qui affiche tout les packets envoyés et reçus est très important pour éviter les faux positifs et comprendre la cible.

. Les Principaux flags

- **SYN** (Synchronize) => c'est la demande d'ouverture de session, utilisé uniquement au tout début.
- **ACK** (Acknowledgement) => c'est l'accusé de réception, c'est le drapeau le plus utilisé dès qu'une machine reçoit un packet elle repond en cochant la case ACK pour valider la réception.
- **RST** (Reset) => c'est l'interruption immédiate, il sert a couper une communication, refus si le port est fermé ou raccrochage immédiat en cas d'erreur ou d'anomalie
- **FIN** (FinisH) => fermeture polie de la connexion signifie "fin de transmission, terminé!" La machine cible repond par un ACK et renvoie son propre FIN quand elle à fini
- **PSH** (PusH) => traitement prioritaire des données, normallement TCP attend d'avoir assez de données pour remplir un gros packet et l'envoyer et le destinataire attend d'en avoir plusieurs avant de les donner à l'application (mémoire tampon buffer) le flag PSH dit "envoi les données tout de suite à l'application sans remplir le buffer.
- **URG** (Urgent) => données urgentes prioritaires indique que les données présentes dans le paquet doivent être traités en priorité absolue par rapport au reste du flux.

On a l'option --scanflags pour forcer nmap a utiliser un ou plusieurs drapeaux Ex:ample --scanflags URG pour le drapeaux URG seul ou pour un exemple de combinaison: --scanflags SYNURGPSH

- Le Three-Way-HandShake (Poigné de Main) :

1- Mon PC → Serveur : Packet SYN ("Je veux me connecter")
2- Serveur → Mon PC : Packet SYN-ACK ("d'accord pour me connecter j'accuse reception de la demande")
3 - Mon PC → Serveur : Packet ACK ("Bien reçu la connexion est officiellement ouverte").

Le savais tu ? (-sX) :

Il existe un scan rigolo appelé scan de noël (Xmas Scan) utilisant des paquets avec les flags FIN PSH et URG cochés en même temps. Dans les outils d'analyse de paquets comme wireshark la ligne des drapeaux s'allume de toute les couleurs comme un sapin de noel. C'est un comportement anormal qui pousse les systèmes d'exploitation à réagir de manière très spécifiques pour trahir l'état de leurs ports, et pour detecter l'OS.